



# botdc

Bot de Discord que segue em tempo real o que está tocando no seu Spotify

Documentação funcional

---

Você troca a música no celular e o bot troca na call, começando no mesmo ponto em que o seu Spotify está. Este documento lista tudo o que ele faz: comandos, detecção de faixa, reprodução, desempenho, tolerância a falhas e configuração.

Gerado em 24/07/2026

## 1. Comandos

Qualquer pessoa pode usar o bot, no servidor dela, sem login e sem token. Cada servidor tem uma sessão própria, seguindo o Spotify de quem rodou `/vincular` — o "driver". A mesma pessoa pode comandar vários servidores ao mesmo tempo.

| Comando                         | O que faz                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/vincular [canal]</code>  | Entra no canal de voz e passa a seguir o SEU Spotify. Sem argumento, usa o canal em que você está. Se já houver música tocando, começa na hora.                                                     |
| <code>/desvincular</code>       | Para de seguir, sai do canal de voz e limpa a fila.                                                                                                                                                 |
| <code>/modo follow queue</code> | Define o que acontece quando você troca de música no Spotify. Em follow a troca é imediata; em queue a faixa nova espera a atual terminar.                                                          |
| <code>/agora</code>             | Mostra faixa, artista, álbum, capa, barra de progresso, qual vídeo foi escolhido no YouTube, o modo ativo e a fonte do dado (presence ou API).                                                      |
| <code>/pular</code>             | Pula a faixa atual. Em modo queue, avança para a próxima da fila.                                                                                                                                   |
| <code>/fila</code>              | Lista as faixas enfileiradas (até 15, com contagem do restante).                                                                                                                                    |
| <code>/rematch</code>           | Achou o vídeo errado? Descarta o match guardado em cache e procura de novo.                                                                                                                         |
| <code>/sr &lt;música&gt;</code> | Pede uma música sem depender do Spotify: busca por nome ou aceita um link. Se o bot não estiver em canal nenhum, já entra no seu e começa a tocar.                                                  |
| <code>/ajuda</code>             | Lista todos os comandos com suas descrições e explica, dentro do Discord, como ligar o Spotify à conta. A lista é montada a partir das próprias definições dos comandos, então nunca fica defasada. |

### Quem pode usar o quê

| Comando                                                                                                                          | Quem pode                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <code>/sr</code> , <code>/vincular</code> , <code>/agora</code> , <code>/fila</code> , <code>/pular</code> , <code>/ajuda</code> | Qualquer pessoa do servidor              |
| <code>/desvincular</code> , <code>/modo</code> , <code>/rematch</code>                                                           | O driver, ou quem tem Gerenciar Servidor |

Assumir o lugar de quem já está comandando exige Gerenciar Servidor: sem isso, qualquer um derrubaria a sessão alheia no meio da música. Quando o canal de voz esvazia, a sessão encerra sozinha.

### Modo jukebox: sem Spotify

- Não é preciso vincular nada. O `/sr` pede música por nome ou por link, e se o bot não estiver em canal nenhum, ele já entra no seu e começa a tocar.
- Sem ninguém sendo seguido, não há driver a proteger: a fila é coletiva e os controles ficam abertos a todo mundo.
- Um pedido nunca corta o que está tocando — quem pediu antes ouve inteiro. O `/fila` mostra quem pediu cada faixa.
- Link de playlist traz só o vídeo apontado, senão um único pedido viraria centenas de faixas.

- Dá para usar /sr numa sessão já vinculada ao Spotify, mas em modo follow a próxima troca interrompe o pedido. O bot avisa disso na resposta e sugere /modo queue, onde as duas fontes convivem na mesma fila.

## 2. Detecção do que está tocando

Duas fontes independentes alimentam o bot, e elas se cobrem: se uma não estiver disponível, a outra sustenta o funcionamento sozinha.

### Presence do Discord

- Chega por push, em cerca de 1 segundo, sem nenhuma consulta de rede da nossa parte.
- Traz id da faixa, título, artista, álbum e os horários de início e fim.
- Depende de o Spotify estar conectado à sua conta do Discord e de "Exibir o Spotify como seu status" estar ligado.
- Não informa progresso exato nem distingue pausa de "parou de compartilhar".

### Web API do Spotify (opcional, uma conta só)

- Consulta periódica (padrão a cada 3 segundos) ao endpoint de faixa atual.
- Sabe o progresso em milissegundos, se está pausado e em qual dispositivo.
- Também lê a fila, que é o que viabiliza o prefetch descrito na seção 4.
- Respeita limite de requisições: em resposta 429, recua pelo tempo que o Spotify pedir.
- Vale apenas para a conta de OWNER\_USER\_ID, porque o token do .env pertence a uma pessoa só. Todos os demais rodam pela presence.

### O que muda sem a Web API

| Recurso                      | Só presence | Presence + API |
|------------------------------|-------------|----------------|
| Trocar de faixa junto        | Sim         | Sim            |
| Sincronizar a posição        | Sim         | Sim            |
| Espelhar pausa e retomada    | Não         | Sim            |
| Prefetch (troca instantânea) | Não         | Sim            |

### Como as duas se combinam

- A API é a fonte da verdade para estado e posição; a presence funciona como gatilho rápido.
- Quando a presence acusa uma faixa diferente, o bot já começa a resolver com esses dados em vez de esperar a ida e volta da API. São cerca de 300 ms a menos de silêncio.
- A consulta seguinte refina progresso e estado. A deduplicação por id da faixa garante que a música não toque duas vezes.
- Ao iniciar, o bot lê a presence que já estava no ar. Sem isso, subir com música tocando não detectaria nada até a próxima troca.
- Podcasts e episódios são ignorados: só faixas de música.

### 3. Reprodução no Discord

A API do Spotify não entrega áudio em nenhum endpoint nem em nenhum plano. O bot usa apenas os metadados e reprocura a faixa no YouTube, de onde sai o áudio de fato.

#### Escolha do vídeo

- Busca cinco candidatos e ranqueia por proximidade de duração com a faixa do Spotify, que é o sinal mais confiável de ser a mesma gravação.
- Dá preferência a canais "- Topic", que são uploads automáticos da gravadora.
- Penaliza títulos com marcadores de versão diferente (live, cover, karaokê, sped up, nightcore e afins), a menos que a própria faixa os tenha no nome.

#### Áudio

- O ffmpeg transcodifica para ogg/opus a 128 kbps, 48 kHz, estéreo, que é o formato que o Discord aceita direto.
- Com SYNC\_POSITION ligado, a música começa no mesmo ponto em que o seu Spotify está, já somando o tempo gasto na busca. Você não ouve a faixa atrasada, apenas espera menos.
- O bot entra no canal em modo surdo, sem consumir áudio de ninguém.

#### Cartão "Reproduzindo agora"

- A cada troca de música, um cartão é publicado no canal de texto onde /vincular foi usado: capa do álbum, faixa com link para o Spotify, quem está sendo seguido, canal de voz, contadores e barra de progresso.
- A barra é uma imagem PNG gerada na hora, porque embed do Discord não renderiza gradiente nem alça circular. O preenchimento vai do preto ao branco e termina sempre claro na alça.
- Não usa biblioteca gráfica: os pixels são rasterizados à mão e o PNG é codificado com o zlib do próprio Node. Os dígitos saem de uma fonte 5x7 desenhada no próprio arquivo.
- O cartão sai depois que o áudio começa, então já mostra qual vídeo foi escolhido e em que ponto o bot entrou.
- O cartão anterior é apagado a cada troca, para o canal não virar um mural. Desliga com ANNOUNCE\_TRACKS=false.

#### Modos e espelhamento

| Situação no Spotify         | O que o bot faz                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Troca de faixa, modo follow | Interrompe o que estava tocando e toca a faixa nova, sincronizada na posição.                      |
| Troca de faixa, modo queue  | Enfileira. A faixa da fila começa do início quando chega a vez dela, e não no ponto em que entrou. |
| Pausa                       | Pausa a reprodução no canal de voz.                                                                |
| Retoma                      | Retoma de onde parou.                                                                              |
| Para de tocar               | Encerra o áudio e limpa o status do bot.                                                           |

| Situação no Spotify | O que o bot faz                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Qualquer faixa nova | O status do bot passa a exibir "Ouvindo <faixa> - <artista>". |

## 4. Desempenho

Resolver uma faixa custa duas chamadas ao yt-dlp: a busca e a extração da URL de áudio. Três mecanismos evitam pagar esse custo na frente do usuário.

### Cache em duas camadas

| Chave              | Guarda                    | Vence                                          |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| match:<id spotify> | Id do vídeo no YouTube    | Nunca; a escolha não muda                      |
| stream:<id vídeo>  | URL assinada e cabeçalhos | Junto com a assinatura, menos 15 min de margem |

A margem de 15 minutos existe para a URL não vencer no meio de uma faixa longa. O arquivo fica em cache/resolve.json, com escrita atômica, teto de 2000 entradas e descarte do menos usado.

### Prefetch

O cache sozinho só ajuda na segunda vez. Para a primeira também ser instantânea, o bot consulta a fila do Spotify cinco segundos depois de cada troca e resolve as duas próximas faixas enquanto a atual toca. Ouvindo álbum ou playlist na ordem, a troca já está pronta. A espera de cinco segundos é proposital: logo após a troca, a faixa atual ainda está resolvendo, e não vale competir com ela por rede e processamento.

### Binário onedir

No Windows o bot usa o build onedir do yt-dlp em vez do executável único. O onefile é um pacote que se reextrai a cada execução, custando cerca de 1,6 s de inicialização toda vez; já descompactado, o mesmo binário inicia em 0,4 s. Como são duas chamadas por faixa, isso sozinho cortou aproximadamente 2,4 s do atraso.

### Resultado medido

| Situação                                            | Tempo até tocar |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Sequência normal de playlist ou álbum (pré-buscada) | aprox. 1 ms     |
| Faixa já tocada antes, URL vencida                  | aprox. 1,6 s    |
| Faixa nova e fora da fila (pulo aleatório)          | aprox. 3,4 s    |

O piso é o próprio yt-dlp, que gasta cerca de 1,6 s por chamada e não tem modo servidor. Para ficar abaixo disso seria preciso trocar a fonte de áudio.

## 5. Tolerância a falhas

- URL de áudio vencida ou recusada: o ffmpeg morre em segundos sem produzir som. O bot detecta, descarta a URL do cache e tenta uma vez com uma nova.
- Vídeo removido, privado ou bloqueado na região: o vínculo entre a faixa e aquele vídeo é desfeito e a busca, refeita.
- Troca rápida de música: resoluções que ficaram obsoletas no meio do caminho são descartadas, então a faixa antiga nunca começa a tocar por cima da nova.
- Queda na conexão de voz: se for apenas mudança de região, o bot reata sozinho; se for perda real, sai do canal de forma limpa.
- Limite de requisições do Spotify: recuo pelo tempo indicado, sem derrubar o bot.
- Falha de rede na consulta: recuo curto para não inundar o log, e a consulta seguinte segue normalmente.
- Cache corrompido ou ausente: começa vazio, sem impedir a inicialização.
- Fila indisponível: o prefetch é best-effort, e a faixa apenas resolve na hora de tocar.
- Encerramento: o cache é gravado antes de sair, para os matches da sessão não se perderem.

## 6. Configuração

Tudo vem do arquivo .env. Variáveis obrigatórias ausentes são apontadas pelo nome na inicialização.

| Variável              | Para que serve                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DISCORD_TOKEN         | Token do bot. Obrigatório.                                                                                                                                          |
| DISCORD_CLIENT_ID     | Application ID, usado no registro dos comandos. Obrigatório.                                                                                                        |
| DISCORD_GUILD_ID      | Servidor onde registrar os comandos. Deixe VAZIO para registro global, que é o necessário para o bot funcionar em servidores de outras pessoas. Propaga em até 1 h. |
| OWNER_USER_ID         | Opcional. Identifica de quem é a conta do Spotify configurada abaixo; só essa pessoa ganha os extras da Web API.                                                    |
| SPOTIFY_CLIENT_ID     | Opcional. Credencial da Web API. Sem ela, todos rodam pela presence.                                                                                                |
| SPOTIFY_CLIENT_SECRET | Credencial da Web API.                                                                                                                                              |
| SPOTIFY_REFRESH_TOKEN | Gerado por npm run login:spotify. Não expira.                                                                                                                       |
| SPOTIFY_REDIRECT_URI  | Padrão http://127.0.0.1:8888/callback. O Spotify exige loopback e não aceita mais localhost.                                                                        |
| POLL_INTERVAL_MS      | Intervalo de consulta à Web API. Padrão 3000.                                                                                                                       |
| DEFAULT_MODE          | follow ou queue. Padrão follow.                                                                                                                                     |
| SYNC_POSITION         | Começar no mesmo ponto do seu Spotify. Padrão ligado.                                                                                                               |
| ANNOUNCE_TRACKS       | Publicar o cartão "Reproduzindo agora" a cada troca. Padrão ligado.                                                                                                 |
| LOG_LEVEL             | debug, info, warn ou error. Em debug mostra ranking dos candidatos, acertos de cache e a saída do ffmpeg.                                                           |

## 7. Comandos de terminal

| Comando                              | O que faz                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>npm start</code>               | Liga o bot.                                                                                                                                                                             |
| <code>npm run setup:yt-dlp</code>    | Baixa ou atualiza o yt-dlp. Primeira coisa a tentar quando o YouTube quebrar a extração.                                                                                                |
| <code>npm run login:spotify</code>   | Faz o login no Spotify e imprime o refresh token para colar no <code>.env</code> .                                                                                                      |
| <code>npm run deploy:commands</code> | Registra os comandos de barra. Com <code>DISCORD_GUILD_ID</code> vazio, registra globalmente e limpa registros de servidor sobrando, que é o que faz os comandos aparecerem duplicados. |
| <code>npm run check</code>           | Checagem offline: binários, carregamento dos módulos, montagem dos comandos, cache e lógica de detecção. Não precisa de credenciais.                                                    |
| <code>npm run test:audio</code>      | Diagnóstico da cadeia de áudio isolada do Discord. Aceita a busca e um ponto de início em segundos.                                                                                     |
| <code>npm run docs:pdf</code>        | Gera este documento.                                                                                                                                                                    |

## 8. Limitações conhecidas

- A API do Spotify não entrega áudio. Reprocurar a faixa no YouTube é o que torna a reprodução possível, e também o que viola os termos de uso daquele serviço. Para uso pessoal em servidor próprio é o caminho padrão; para um bot público, não é.
- O match nem sempre é perfeito: a escolha do vídeo é heurística. Confira com `/agora` e corrija com `/rematch`.
- Um canal de voz por servidor, seguindo uma pessoa por vez. Vários servidores em paralelo, sim.
- Web API do Spotify: 25 usuários. Um app em modo de desenvolvimento exige cadastrar cada pessoa manualmente no painel, e a liberação de cota passa por revisão da Spotify, que costuma recusar exatamente este tipo de uso. Por isso a Web API vale para uma conta só e todo o resto roda pela `presence`.
- Discord: 100 servidores sem verificação. Verificar exige justificar o `Presence Intent`, que é privilegiado e difícil de aprovar para um bot que lê o que os outros ouvem.
- Cada servidor ativo custa uma conexão de voz e um `ffmpeg` na máquina que hospeda.
- Faixa nova fora da fila ainda custa cerca de 3,4 s, limitados pelo `yt-dlp`.
- Se o YouTube apertar o cerco na extração, atualizar o `yt-dlp` resolve na maioria das vezes. Essa é a manutenção recorrente deste tipo de bot.